

### Домашнее задание №3

Что делать, если уравнение не решается: изоклины, Эйлер, Пикар

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям»; W — Boyce, Di Prima, «Elementary Differential Equations».

#### Как размечены задачи:

- без пометки — решить до конца;
- ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели;
- ■ — по желанию.

#### Напоминания.

*Первое:* желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.

*Второе:* каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.

*Третье:* после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

**Блокнот к занятию: Практика 3 --- остывание спутника.** Нажмите *Среда выполнения* → *Выполнить все*; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить». В режиме «своё уравнение» блокнот рисует поле направлений, изоклины и метод Эйлера для любого  $y' = f(t, y)$  — удобно проверить себя, когда задача уже решена руками.

**Если что-то не выходит** — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

### Блок А. Разминка

**A1. Нужен ли вообще приближённый метод?** Для каждого уравнения ответьте на один вопрос: *решается ли оно точно*. Если да — назовите приём и замену (решать не нужно). Если нет — скажите, какой признак вам это показал.

(a)  $y' = -\frac{2x+y}{2y}$

(b)  $y' = 5 - 3\sqrt{y}$

(c)  $y' = 1 + \cos x - y^4$

(d)  $y' = \sqrt{4x + 2y - 1}$

(e)  $y' = x - y^2$

(f)  $y' = \frac{y(2y-x)}{x^2}$

**A2. Возьмите заранее** — понадобится в блоке Б:

$$\int \frac{2u \, du}{5-3u}, \quad \int_0^t \left( s \left( s + \frac{s^3}{3} \right) + 1 \right) ds.$$

### Блок Б. Задачи

#### Б1. Изоклины.

**Ф5.**  $yy' + x = 0$ ;      **Ф12.**  $y' = \frac{y}{x+y}$ .

$y' = \sqrt{x^2 + y^2}$ ;      ■ **Ф135.** (a)  $y' = \frac{y(2y-x)}{x^2}$ .

В однородных уравнениях изоклины — прямые через начало координат. Для каждого постройте семейство изоклин и набросайте интегральные кривые, не решая. *Три вопроса:*

1) при каких  $m$  изоклина вообще существует — в двух уравнениях наклон ограничен снизу, найдите эти границы;

2) сколько изоклин отвечает одному значению  $t$ ;

3) есть ли среди изоклин такие, которые сами являются решениями.

## Б2. Изоклина, которая оказалась ответом.

**W22.**  $y' = -2 + t - y$ .

Постройте изоклины (они окажутся параллельными прямыми). Среди них есть одна особенная: найдите её и проверьте подстановкой, что это решение. Опишите, что происходит с остальными решениями при  $t \rightarrow \infty$  и зависит ли ответ от начального условия. Решать уравнение методом не нужно (приём для него будет на следующем занятии) — достаточно предъявить решение и проверить.

## Б3. Эйлер с проверкой.

**W9.**  $y' = 5 - 3\sqrt{y}$ ,  $y(0) = 2$ .

(a) Методом Эйлера найдите  $y(0,5)$  и  $y(1)$  с шагом  $h = 0,1$ , затем с  $h = 0,05$ .

(b) Решите это уравнение точно и посчитайте обе ошибки.

(c) Во сколько раз уменьшилась ошибка, когда шаг уменьшился вдвое? Какому порядку точности это отвечает?

(d) К какому значению стремится решение при  $t \rightarrow \infty$  и почему.

(e) Постройте графики по полученным точкам.

**Б4. Эйлер, который врёт.** Возьмите уравнение спутника с пары в числах  $Q_0 = A = \sigma = \omega = 1$ :

$$\frac{dT}{dt} = 1 + \cos t - T^4, \quad T(0) = 4.$$

Сделайте по три шага методом Эйлера с  $\Delta t = 0,01$  и с  $\Delta t = 0,02$ . Для сверки: точное значение  $T(0,02) = 2,386$ .

(a) Что происходит со вторым счётом, и почему полученное число не может быть температурой?

(b) Оцените, при каком шаге метод перестаёт работать в точке с температурой  $T$ . Почему при  $T(0) = 2$  тот же шаг  $\Delta t = 0,01$  ведёт себя прилично?

*К (б): посмотрите, насколько меняется  $T$  за один шаг, и сравните эту поправку с самим  $T$ . Шаг обязан быть таким, чтобы поправка не перепрыгивала через равновесие.*

*Проверить себя: кнопка «Эйлер врёт» в блокноте.*

## Б5. Пикар: угадать закономерность.

(a)  $y' = y$ ,  $y(0) = 1$ . Взяв  $\varphi_0(t) \equiv 1$ , посчитайте  $\varphi_1, \dots, \varphi_4$ . Какую функцию собирают итерации?

(b) **W5.**  $y' = ty + 1$ ,  $y(0) = 0$ . Взяв  $\varphi_0(t) \equiv 0$ , посчитайте  $\varphi_1, \dots, \varphi_4$ . Выпишите общий член и убедитесь, что каждая следующая итерация не портит уже набранные слагаемые, а только добавляет новое.

(c)  $y' = y^2$ ,  $y(0) = 1$ . Посчитайте  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$  и сравните с рядом Тейлора точного решения. При каких  $t > 0$  итерации могут сходиться к решению — и почему граница стоит именно там?

*К (б): знаменатели — произведение нечётных чисел. Сверить можно с рядом Тейлора самого решения: его коэффициенты находятся прямо из уравнения —  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ , а старшие производные получаются, если дифференцировать  $y' = ty + 1$  (например,  $y'' = y + ty'$ ). На паре мы проговорили, что  $n$ -я итерация Пикара воспроизводит ряд решения до соответствующего порядка — здесь это видно прямо.*

*К (в): вспомните  $f' = f^2$  из первого листа.*

**Б6. Спутник выходит из тени.** Пока спутник только выходит из тени планеты, нагрев нарастает со временем, и модель превращается в

$$\frac{dT}{dt} = 10t - T^4, \quad T(0) = 1.$$

Постройте изоклины и набросайте решение. Затем ответьте, не решая: как ведёт себя  $T(t)$  при больших  $t$  — выходит на постоянную, растёт неограниченно, и если растёт, то по какому закону? При

больших  $t$  производная мала по сравнению с обоими слагаемыми справа. Что это значит для их разности? Полученную кривую вы уже нарисовали — это одна из изоклин.

## Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

### В1. «Не решается» — это про запас функций, а не про решение.

В А1 два уравнения не поддались. Посмотрим на одно из них внимательнее:  $y' = x - y^2$ .

- (а) Сделайте замену  $y = u'/u$  и убедитесь, что уравнение превращается в  $u'' = xu$ . Оно линейное, и решение у него есть — просто эта функция не выражается через элементарные (её называют функцией Эйри и давно затабулировали).
- (б) В В5(б) точный ответ тоже не элементарен: в нём стоит интеграл от  $e^{-s^2/2}$ , то есть функция ошибок  $\text{erf}$ . При этом ряд вы выписали руками и полностью.

Сформулируйте разницу между тремя высказываниями: «решения нет», «решение есть, но не выражается через элементарные функции», «решение не выражается вообще ничем известным». К какому из трёх относится уравнение спутника с пары?

### В2. Граница между «сходится» и «улетает».

W13.  $y' = -ty + 0,1y^3$ ,  $y(0) = \alpha$ .

Нарисуйте поле направлений. Окажется, что где-то в промежутке  $2 \leq \alpha \leq 3$  есть критическое значение  $\alpha_0$ : ниже него решения затухают, выше — уходят на бесконечность. Методом Эйлера с шагом  $h = 0,01$  зажмите  $\alpha_0$  в промежуток шириной  $0,01$ .

Первое слагаемое тянет вниз тем сильнее, чем больше  $t$ ; второе — вверх тем сильнее, чем больше  $y$ . Объясните, почему исход решает именно начальное значение.

### В3. Средняя температура и температура по излучению.

Для периодического режима спутника усреднение уравнения по периоду дало точное равенство  $\langle T^4 \rangle = Q_0/\sigma$ .

- (а) Докажите, что  $\sqrt[4]{\langle T^4 \rangle} \geq \langle T \rangle$ , причём равенство только если  $T$  постоянна.
- (б) Значит,  $\sqrt[4]{Q_0/\sigma}$  — это не средняя температура спутника, а нечто большее. Численный ответ при  $Q_0 = A = \sigma = \omega = 1$ :  $\sqrt[4]{\langle T^4 \rangle} = 1,000$ , а  $\langle T \rangle = 0,942$ . Оцените, от чего зависит зазор и когда им можно пренебречь.
- (с) Спутник наблюдают издалека и меряют поток излучения. Какую из двух температур даёт такое измерение?